# Architettura degli Elaboratori

## Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria C Aritmetica

### Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

### Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da cifre binarie ('0', '1') separate dai caratteri '+' (ASCII 43) e '-' (ASCII 45). Il primo numero e' SEMPRE positivo. Ogni numero successivo preceduto da '+' va SOMMATO al totale. Ogni numero preceduto da '-' va SOTTRATTO. In piu', al termine del calcolo, il programma deve stampare anche il VALORE ASSOLUTO del risultato su una seconda riga.
Stampare su due righe: Riga 1 = risultato con segno; Riga 2 = valore assoluto.

### Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 1010-1100+11-1, i numeri sono:
- '1010' = 10 (decimale, primo -> positivo)
- '1100' = 12 (preceduto da '-' -> sottrai)
- '11' = 3 (preceduto da '+' -> somma)
- '1' = 1 (preceduto da '-' -> sottrai)

Calcolo: 10 - 12 + 3 - 1 = 0.
Output:
0
0

Altro esempio: 1-1001-11, calcolo: 1 - 9 - 3 = -11.
Output:
-11
11

### Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Per il valore assoluto: se il risultato e' negativo, invertilo con sub rd, zero, rs.
- La syscall a7=1 stampa correttamente anche valori negativi.
- Ricorda di gestire l'ultimo numero prima del fine stringa!
- Questo esercizio eleva la complessita' dello Sbarramento 15.